

Angel-in-Pocket: субъектно-центрированная мультиверс-архитектура ИИ для личного сопровождения, обнуления шума и иерархической устойчивости

bitsoev oleg

June 24, 2026

Abstract

В работе предлагается архитектура Angel-in-Pocket — субъектно-центрированная система искусственного интеллекта, предназначенная для персонального сопровождения одного конкретного пользователя. В отличие от универсальных ассистентов и многоагентных рыночных платформ, система организована вокруг одного субъекта как центральной точки отсчёта. Архитектура объединяет извлечение данных, ранжирование, байесовский учёт неопределённости, обнуление шума и паразитарных сигналов, иерархическую оценку устойчивости и долгосрочное прогнозирование. Мы вводим понятие личного *мультиверта*: пространства решений, в котором все рекомендации интерпретируются относительно данных, целей, ограничений, здоровья и поведенческого контекста пользователя. Предлагаемая система ориентирована на практические применения в мониторинге здоровья, помощи при покупках, выборе услуг, оптимизации образа жизни и сценарном прогнозировании. В статье приведены формальные определения, архитектурные модули, цели оптимизации и пути реализации.

1 Введение

Большие языковые модели всё чаще используются как ассистенты, однако большинство существующих систем остаются реактивными, универсальными и слабо персонализированными. Angel-in-Pocket предлагает иной подход: постоянного, индивидуального и субъектно-центрированного ИИ-компаньона, который знает пользователя через явные данные, исторический контекст и модель предпочтений. Центральная идея состоит не в «мультиверсе» равноправных агентов, а в *мультиверте*: персональном пространстве решений, организованном вокруг одного конкретного субъекта.

В данной статье формализуется эта концепция и её связь с семейством GRA-методов, включая иерархическую устойчивость, байесовское ранжирование, swarm-агрегацию, резонансное обнуление и переключение, ориентированное на субъекта. Предлагаемая архитектура не является медицинским или юридическим авторитетом; это система рекомендаций и прогнозирования, помогающая субъекту принимать более качественные решения.

2 Мотивация

Современный пользователь сталкивается с информационной перегрузкой в рынках, сервисах и системах здравоохранения. При покупках необходимо сравнивать цены, условия доставки, качество и скрытые риски. В медицине — интерпретировать анализы, следить за динамикой и решать, когда обращаться к специалисту. При планировании жизни — балансировать сон, работу, питание, стресс и долгосрочные цели.

Субъектно-центрированный ассистент может снизить эту нагрузку, выступая в роли постоянного фильтра решений. Он не просто отвечает на вопросы, а постоянно моделирует

состояние пользователя, отбрасывает шум, оценивает неопределённость и предлагает действия, устойчивые как локально, так и в долгосрочной перспективе.

3 Постановка задачи

Пусть пользователь-субъект обозначен через u . В момент времени t состояние субъекта задаётся вектором

$$x_t = (h_t, b_t, e_t, s_t, p_t),$$

где h_t — состояние здоровья, b_t — поведенческое состояние, e_t — экономическое состояние, s_t — состояние стресса, p_t — состояние предпочтений.

Пусть имеется множество кандидатных действий или вариантов:

$$A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}.$$

Система ищет оптимальное действие a^* , максимизирующее полезность и минимизирующее риск и шум:

$$a^* = \arg \max_{a_i \in A} [U(a_i, u, x_t) - \lambda R(a_i, u, x_t) - \mu N(a_i)].$$

Здесь U — полезность, R — риск, N — штраф за обнуление, отражающий паразитарные или вводящие в заблуждение сигналы, а $\lambda, \mu \geq 0$ — параметры настройки.

4 Архитектура

Система организована в пять слоёв.

4.1 Субъектное ядро

Субъектное ядро хранит пользовательские атрибуты:

- демографический профиль,
- привычки и распорядок,
- бюджетные ограничения,
- история здоровья,
- предпочтения и антипатии,
- цели и приоритеты.

4.2 Слой извлечения данных

Слой извлечения собирает кандидатные варианты из доступных источников:

- торговые площадки,
- каталоги услуг,
- медицинские записи,
- загруженные документы,
- пользовательские заметки,
- внешние API или локальные базы данных.

4.3 Слой обнуления

Слой обнуления удаляет маловероятные или шумные варианты. Он применяет резонансную фильтрацию, хиральную фильтрацию, оценку доверия к источнику и штрафы за несовпадение с субъектом. Формально:

$$N(a_i) = \begin{cases} 1, & \text{если } a_i \text{ проходит фильтры,} \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Только кандидаты с $N(a_i) = 1$ передаются на следующий этап.

4.4 Слой ранжирования и устойчивости

Каждый кандидат оценивается по взвешенной функции полезности:

$$S_i = w_p p_i + w_d d_i - w_q q_i + w_r r_i - w_s s_i - w_h h_i + w_c c_i,$$

где:

- p_i — цена,
- d_i — стоимость или задержка доставки,
- q_i — качество,
- r_i — риск,
- s_i — устойчивость,
- h_i — прямая полезность,
- c_i — совместимость с состоянием субъекта.

Выбор производится по минимальному эффективному скору:

$$a^* = \arg \min_{a_i \in A, N(a_i)=1} \tilde{S}_i,$$

где

$$\tilde{S}_i = \mathbb{E}[S_i] - \alpha \text{Stab}(a_i).$$

4.5 Слой оркестрации

Слой оркестрации объединяет несколько моделей или эвристик через swarm-агрегацию:

$$\hat{S}_i = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M S_i^{(m)}.$$

Это позволяет объединять мнения нескольких агентов, эвристик или языковых моделей в одно итоговое решение.

5 Байесовская обработка неопределённости

Чтобы учесть неполные или шумные данные, система моделирует признаки кандидатов как случайные величины:

$$q_i \sim \mathcal{D}_q, \quad r_i \sim \mathcal{D}_r, \quad s_i \sim \mathcal{D}_s.$$

При наличии наблюдаемых данных D байесовское обновление записывается как:

$$p(\theta \mid D) \propto p(D \mid \theta)p(\theta).$$

Этот слой особенно важен в задачах здоровья и покупок, где необходимо различать надёжные данные и единичные аномалии.

6 Определение мультEVERта

Под *мультEVERтом* понимается субъектно-центрированная вселенная решений:

$$\mathcal{M}(u) = \{E_u, H_u, B_u, P_u, R_u\},$$

где:

- E_u — экономическое подпространство,
- H_u — медицинское подпространство,
- B_u — поведенческое и бытовое подпространство,
- P_u — прогностическое подпространство,
- R_u — подпространство рисков и устойчивости.

Все вычисления в системе интерпретируются относительно $\mathcal{M}(u)$, а не относительно абстрактной глобальной цели. В этом и заключается ключевое отличие Angel-in-Pocket от обычных рекомендательных систем.

7 Сценарии применения

7.1 Покупки

Система сравнивает товары по цене, качеству, совместимости, доставке и доверию к продавцу. Она удаляет подозрительные предложения и ранжирует оставшиеся по долгосрочной ценности.

7.2 Здоровье

Система хранит и сравнивает анализы во времени, выявляет тренды и объясняет их простым языком. Она подчёркивает элементы, требующие медицинского внимания, но не заменяет врача.

7.3 Образ жизни

Система рекомендует корректировки сна, питания, физической активности и распределения времени. Она может прогнозировать, как изменения привычек повлияют на устойчивость в будущем.

7.4 Прогнозирование

На основе текущего состояния субъекта система симулирует траектории сценариев:

$$x_{t+1} = F(x_t, a_t, \eta_t),$$

где a_t — рекомендованное действие, а η_t — шум среды. Система оценивает несколько контрфактических сценариев:

- что будет, если пользователь сохранит текущие привычки,
- что будет при улучшении диеты,
- что будет при росте стресса,
- что будет при ухудшении сна.

8 Практическая реализация

Практическая реализация может включать:

- **backend/** для сервисов FastAPI,
- **frontend/** для веб- или десктопного интерфейса,
- **core/** для модулей профиля субъекта, скоринга и устойчивости,
- **health/**, **shopping/** и **services/** как адаптеры,
- **nullification/** и **swarm/** как отдельные модули,
- локальное хранилище памяти или зашифрованное пользовательское хранилище.

Систему можно расширить до настольного приложения, мобильного клиента или локально-ориентированного развертывания. Минимальный рабочий прототип требует лишь:

1. ввода профиля субъекта,
2. извлечения кандидатов,
3. обнуления,
4. ранжирования,
5. генерации объяснения.

9 Обсуждение

Предлагаемая архитектура поднимает важные вопросы конфиденциальности, доверия и автономии. Поскольку система знает интимные детали о субъекте, она должна проектироваться с сильной защитой данных и прозрачной логикой рекомендаций. Целью является не наблюдение, а расширение возможностей пользователя.

Ещё один важный аспект — эпистемическая скромность. Система не должна заявлять о точности медицинских или жизненных прогнозов. Вместо этого она должна сообщать вероятности, интервалы риска и уровни уверенности. Хороший Angel-in-Pocket не диктует жизнь; он помогает в ней ориентироваться.

10 Заключение

Angel-in-Pocket представляет собой субъектно-центрированную мультисервис-архитектуру для персонального ИИ-сопровождения. Её основная идея — перейти от поведения универсального ассистента к непрерывной, устойчивой и персонализированной системе принятия решений. Объединяя байесовскую обработку неопределённости, иерархическую устойчивость, обнуление низкокачественных сигналов и swarm-агрегацию, система может поддерживать практические сценарии в области покупок, здоровья и планирования жизни.

Данная архитектура подходит для поэтапной разработки и может служить фундаментом для реального личного ИИ-компаньона. В дальнейшем следует сосредоточиться на приватном хранении памяти, безопасном медицинском прогнозировании и объяснимости решений.

Благодарности

Работа вдохновлена более широким исследовательским экосистемным контекстом GRA и идеями субъектно-центрированного ИИ-компаньона.

References

- [1] GRA-Core: Unified Hierarchical Stability Library. Концепция репозитория и архитектурного ядра.
- [2] Байесовские методы GRA для ранжирования и прогнозирования с учётом неопределённости.
- [3] GRA-LLM-Swarm Constructs и GRA-Swarm Optimization.
- [4] Методологии GRA Resonance Nullification и Chiral Nullification.
- [5] Концепции SubjectSwap и субъектно-центрированной оркестрации.